La cellule eucaryote

Biologie cellulaire — Licence 1 · Support de cours — Hub Éducatif Multimodal

Définition

La cellule est l'unité de base du vivant. Une cellule eucaryote possède un noyau délimité par une enveloppe, qui contient l'ADN. Les animaux, les végétaux et les champignons sont formés de cellules eucaryotes.

La membrane plasmique

Elle entoure la cellule et contrôle les échanges avec le milieu extérieur. Elle est formée d'une double couche de lipides dans laquelle sont insérées des protéines.

Le noyau

Le noyau contient l'information génétique sous forme d'ADN. C'est là qu'a lieu la transcription de l'ADN en ARN messager, première étape de la fabrication des protéines.

Les mitochondries

Les mitochondries réalisent la respiration cellulaire : elles oxydent le glucose en présence de dioxygène et produisent de l'ATP, la molécule énergétique de la cellule.

Réticulum endoplasmique et appareil de Golgi

Le réticulum endoplasmique rugueux, couvert de ribosomes, fabrique des protéines. L'appareil de Golgi les modifie, les trie et les expédie vers leur destination.

Spécificités de la cellule végétale

La cellule végétale possède en plus une paroi rigide en cellulose, une grande vacuole qui stocke l'eau et des chloroplastes qui réalisent la photosynthèse.